

После публикации курса ЦБ: итоги AP40-AP45

6 сентября 2026 | Today-effective CBR | Решение после получения курса на завтра

Главное за одну минуту

В этом витке проверены шесть заранее зафиксированных подходов: оптимальная остановка внутри недели, защита частоты, два варианта замещения core-сигналов, новый nonlinear meta-CatBoost и консервативный ансамбль двух фильтров.

Подход	Min lift h3/5/10/20	Min rate	Строгий ТЗ	Вердикт
AP37, прежняя база	2,429	1,009	да	основной стабильный
AP40 optimal stopping	2,454	0,948	нет	лучший accuracy-mode
AP41 rate 1,10	2,431	0,986	нет	почти починил частоту
AP42 binary substitute	2,408	0,963	нет	замена слишком редкая
AP43 continuous ranks	2,360	1,016	нет	частота есть, качество потеряно
AP44 meta-CatBoost y20	2,420	0,948	нет	полезен на h20, не общий лидер
AP45 dual gate, rate 1,20	2,429	1,016	да	AP37 плюс 2 сигнала, не улучшение

Честный итог: AP37 остаётся лучшим практическим решением, которое проходит все ограничения. AP40 - лучший новый режим повышенной точности: на h3/h5/h10 он улучшает point lift и денежную метрику, но выдаёт меньше одного сигнала на некоторых валютах. Сильный скачок новой сложной модели не подтвердился.

1. Что именно предсказываем

В момент решения уже известны два числа для каждой валюты: действующий сегодня курс ЦБ и объявленный курс, который начнёт действовать завтра. Мы спрашиваем: выгодно ли переводить сейчас, если сравнить сегодняшний действующий курс с минимумом следующих h публикаций? Успех означает, что сегодня не дороже ни одного дня в будущем окне.

Основные неизвестные горизонты: $h=3, 5, 10$ и 20 публикаций. $h=1$ не участвует в выборе: если объявленный курс на завтра не ниже сегодняшнего, первый шаг уже известен, а не предсказан.

Основной denominator lift - действующий сегодня курс ЦБ, как уточнил пользователь. Отдельно считаются:

- adjusted lift с поправкой на валюту и год;
- симметричная выгода T3 относительно окна $\pm h$;
- future-only выгода, которую реально можно получить ожиданием или переводом;
- частота по каждой валюте, максимум два сигнала в ISO-неделю и пустые месяцы.

Данные: 5 755 событий по TJS, UZS, KGS, AMD и KZT. Выбор политики делается на 2023 году. Период 2024-2026 уже многократно открыт и является ретроспективным, а не fresh holdout. Для $h=5$ в позднем scorecard доступно 3 260 строк.

2. Как защищена причинность

Каждая новая модель строит прогноз квартальными блоками. Для квартала Q разрешены только строки до начала Q, причём outcome h20 должен полностью созреть минимум за два календарных дня до origin. Это purged expanding OOS: будущий исход является обучающей меткой только после того, как он стал прошлым.

AP40 использует 20 текущих признаков: три независимо полученных OOS rank, согласие и разброс моделей, уже объявленное изменение курса, циклический день недели, расстояние до пятницы, тип core/fallback, зрелую точность fallback и причинное состояние AP37 - trailing rate, паузу, использованный слот недели и пустой месяц.

AP44 добавляет пять one-hot признаков валюты, годовой sine/cosine и фиксированный post-24.02.2022 regime. Ни один признак не использует следующую неизвестную строку курса. Флаг после 2022 - календарная константа, а не результат просмотра будущего.

Независимый аудит для AP40-AP45:

- пересобрал targets и maturity из исходного JSON;
- воспроизвёл признаки, квартальные fit, probabilities и последовательные решения до численной точности;
- испортил все будущие признаки, метки, ranks и upstream-сигналы после недельной границы 06.01.2025;
- подтвердил, что ни один прошлый prediction или signal не изменился;
- заново посчитал ранний selector, max2/week и paired block bootstrap.

Полный suite после витка проходит без ошибок.

3. AP40 - лучший новый accuracy-mode

AP40 меняет постановку. Вместо ещё одного прогноза `y20` модель учится решать: взять текущую хорошую возможность или оставить слот для более сильной возможности позже в этой же валютной неделе?

Для каждой исторической opportunity вычисляется utility = среднее $y_3/y_5/y_{10}/y_{20}$. Метка take-now равна 1, если текущая utility не хуже любой следующей opportunity той же валюты и ISO-недели. Maturity метки - самая поздняя maturity среди всех возможностей, с которыми сравнивается текущая. Поэтому модель не может узнать в понедельник, что случится в пятницу, пока пятничный outcome не созреет в прошлом.

Модель - стандартизованная LogisticRegression с $C=0,1$, balanced classes и 730-дневным half-life. Fit обновляется раз в квартал. Если вероятность take-now ниже 0,50, core можно пропустить; Friday, rate deficit, silence 10 дней и month-end не дают продукту исчезнуть.

Горизонт	AP37 lift	AP40 lift	Delta	AP40 sym, bp	AP40 future, bp
h3	2,429	2,454	+0,025	64,88	125,68
h5	2,509	2,541	+0,032	78,30	133,94
h10	2,479	2,500	+0,021	84,17	131,85
h20	2,525	2,511	-0,014	91,23	126,36

AP40 сохранил 648 сигналов AP37, удалил 47 и добавил 1. На h5 осталось 649 сигналов. Главная проблема - min currency rate 0,956 на h5 и 0,948 по всем горизонтам: accuracy выросла ценой cadence.

4. Насколько реален прирост AP40

Paired block bootstrap сравнивает AP40 и AP37 на одних и тех же 20-дневных блоках, сохраняя совместные шоки всех валют.

h	Delta lift	95% CI lift	Delta sym, bp	95% CI sym, bp
3	+0,025	[-0,007; +0,074]	+2,92	[+0,95; +5,81]
5	+0,032	[-0,017; +0,102]	+3,75	[+1,04; +7,40]
10	+0,021	[-0,045; +0,099]	+4,70	[+1,54; +9,05]
20	-0,014	[-0,114; +0,070]	+2,68	[-0,79; +6,73]

Lift-delta интервалы пересекают ноль: статистически доказанного превосходства по lift нет. Но рост симметричной денежной метрики на h3/h5/h10 положителен и на блоках 20, и на более грубых блоках 50 дат. Future-only прирост мал и в основном незначим.

Почему эффект ограничен: историческая take-now метка положительна примерно в 94% обучающих opportunities. AP37 уже выбирает редкий сильный хвост, и внутри него часто просто нет второй возможности той же недели. Модели остаётся только найти небольшую группу плохих решений, а не перевернуть весь поток.

Практическое использование: AP40 годится как режим «уведомлять только при высокой уверенности», если бизнес допускает около 0,95 сигнала на валюту в неделю. Называть его победителем по полному T3 нельзя.

5. Попытки вернуть частоту: AP41-AP43

AP41 - rate floor 1,10

AP41 меняет только одну константу: нельзя ждать, если causal trailing rate ниже 1,10. Он возвращает 32 из 47 удалённых AP40 решений: 681 h5 signal, lift 2,508. Но h20 right-edge и разница валют оставляют min rate 0,986. Относительно AP37 ни один lift-delta не значим, а h5/h10/h20 point lift уже ниже.

AP42 - binary specialist substitution

Слабый core AP38 заменяется готовым бинарным AP23 fallback. На h20 это даёт 2,569, но на h3/h5 только 2,408/2,470 и min rate 0,963. Причина: бинарный AP23 уже прошёл собственный controller и слишком редок, чтобы заполнить новые дыры. Ранний selector отклонил AP42.

AP43 - continuous AP23 ranks

Чтобы получить больше замен, AP43 берёт pre-controller ranks AP23: pace >0,55 и reserve >0,70. Частота восстановлена до min 1,016, но h3/h5 lift упал до 2,360/2,375 и появился пустой месяц. Он заменил 127 AP37 сигналов на 129 новых: слишком агрессивная перестановка потока.

Падение AP43 к AP37 статистически заметно: h3 delta -0,069, 20-date CI [-0,147; -0,003]; h5 delta -0,134, CI [-0,245; -0,042]. Вывод: частоту нельзя лечить любыми высокими ranks другой модели - fallback должен быть редким и выполнять отдельную роль, а не заменять core массово.

6. AP44 - новая nonlinear meta-CatBoost

AP44 напрямую учится на строгом у20 и нелинейно объединяет три OOS experts, известный запас курса, calendar, race state, валюту и режим после 2022. Это 17 квартальных mature-only fit, 28 признаков, 240 деревьев depth 5.

h	AP44 lift	AP37 lift	Delta	Min rate
3	2,420	2,429	-0,009	0,954
5	2,511	2,509	+0,002	0,956
10	2,486	2,479	+0,006	0,948
20	2,560	2,525	+0,035	0,948

Ни один lift-delta к AP37 не значим. Однако h20 point-result показывает, что режимная nonlinear модель видит полезный длинный хвост.

Средняя importance по квартальным fit:

Признак	Importance, %
annual cosine	21,66
annual sine	21,33
AP37 trailing rate	9,72
day of month	7,98
known announced change	6,52
AP26 rank	4,94

Годовой цикл забирает около 43% importance. Это не leakage: дата известна в момент решения. Но это риск transport - сезонность может быть прокси конкретных макрорежимов. Поэтому AP44 нельзя продвигать без prospective shadow и проверки по годам/валютам. Сложность модели сама по себе не дала ожидаемого сильного общего boost.

7. AP45 и окончательный выбор

AP45 разрешает veto только когда одновременно не согласны AP38 mature-quality и AP44 meta-CatBoost, а rate ниже 1,20 защищает cadence. Кандидат проходит все point-gates: min lift 2,429, min rate 1,016, no empty months, max2/week.

Но аудит показывает механику: AP45 не удалил ни одного AP37 сигнала и лишь добавил два. Поэтому h3 вырос на +0,0001, а h5/h10/h20 снизились на -0,0036/-0,0029/-0,0022. Все paired CI перекрывают ноль. Это почти точная копия AP37 с более сложным объяснением и не должно становиться production-лидером.

Решение после этого витка

1. Основной strict policy - AP37. Он проще AP45, min rate 1,009, h3/h5/h10/h20 = 2,429/2,509/2,479/2,525, zero empty months и max2/week.
2. Accuracy-mode - AP40. Он даёт 2,454/2,541/2,500/2,511 при min rate 0,948.
3. Long-horizon research expert - AP44. H20 2,560, но не проходит cadence.
4. AP41/AP42/AP43/AP45 сохраняются как отрицательные или нейтральные эксперименты; подбирать их thresholds по открытому 2024-2026 нельзя.

Сильный boost уже возникает от знания опубликованного курса: простое частое правило имеет h5 lift около 1,950, AP37 - 2,509. Внутри сильного AP37 остаётся маленький остаточный сигнал; поэтому новый виток добавил полезные 0,02-0,03 в accuracy-mode, а не ещё один скачок на десятки процентов.

8. Ограничения и следующий честный шаг

Что подтверждено: код причинный, quarterly OOS, labels mature, future corruption prefix-invariant, частота и выгоды пересчитаны, все тесты проходят.

Что не подтверждено:

- точные исторические timestamps публикации ЦБ отсутствуют; receipt остаётся calendar-assumed;
- доступность перевода по действующему сегодня банковскому курсу после публикации курса на завтра не доказана executable quotes;
- 2024-2026 больше не fresh holdout;
- денежные br по ЦБ не равны банковской экономии со spread и комиссией;
- lift-прирост AP40 к AP37 статистически не доказан.

Следующий честный эксперимент не должен ещё раз крутить rate 1,11/1,12 или threshold 0,48/0,52. Нужен новый класс информации или новая схема проверки:

- prospective shadow на будущих публикациях с реальными receipt timestamps;
- horizon-specific модели, если продукт действительно спрашивает разные сроки;
- устойчивый seasonal residual с проверкой leave-one-year-out;
- реальные исполнимые банковские котировки и spread-adjusted target;
- новый untouched период для окончательного выбора AP37 против AP40.

До появления fresh данных AP37 остаётся основной моделью, AP40 - дополнительным режимом высокой уверенности, а не заменой.